

Clase 7: Conductores con Cavidades, Campo en la Superficie, Test Experimental de Gauss y Energía/Potencial Eléctrico

Cavidades en conductores, campo justo afuera, experimento de la caja y
comienzo de energía y potencial

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Repaso: conductor en equilibrio	3
2. Conductor aislado con cavidad	3
2.1. La carga se ubica en la superficie externa	3
2.2. Densidad superficial interna nula y estabilidad	4
3. Campo eléctrico justo afuera de un conductor	4
3.1. El argumento erróneo de Resnick	4
3.2. Cálculo por Gauss	5
3.3. Paradoja aparente: plano conductor vs plano cargado	6
4. Prueba experimental de la Ley de Gauss	6
5. Energía y potencial eléctrico	7
5.1. Fuerzas conservativas	7
5.2. La fuerza electrostática es conservativa	8
5.3. Energía potencial eléctrica	8
5.4. Energía potencial de un conjunto de cargas	9
6. Potencial eléctrico	10
6.1. Definición	10
6.2. Diferencia de potencial y campo eléctrico	10

1. Repaso: conductor en equilibrio

De la Clase 6, para un conductor en equilibrio electrostático se probó (con la Ley de Gauss):

- La **carga neta se ubica en la superficie** del conductor.
- El **campo eléctrico interior es nulo** ($\mathbf{E} = 0$).

Esta clase completa las propiedades de los conductores y testea experimentalmente la Ley de Gauss, antes de iniciar el capítulo de energía y potencial.

2. Conductor aislado con cavidad

Configuración: un conductor **aislado** (lejos de todo otro objeto cargado) en equilibrio, con un **hueco** interior que **no contiene cargas**. Tiene dos superficies: una **externa** y una **interna** (la de la cavidad).

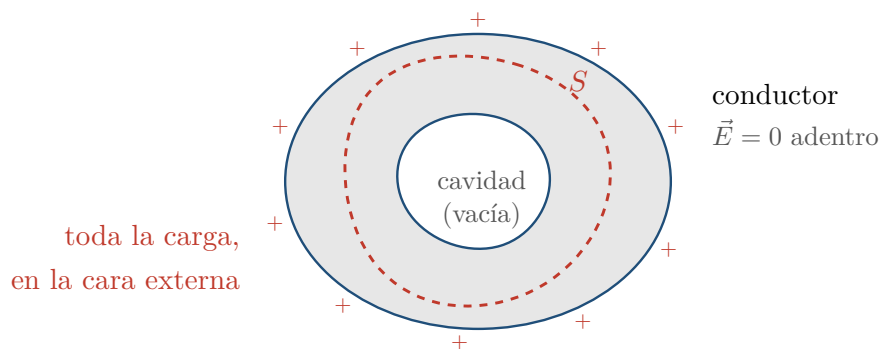
2.1. La carga se ubica en la superficie externa

Afirmación: toda la carga está en la superficie **externa**; la carga neta en la interna es cero.

Prueba (Gauss): se toma una superficie gaussiana cerrada S contenida **dentro del material**, que rodea la cavidad. Como $\mathbf{E} = 0$ en el conductor,

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0 \implies Q_{\text{int}} = \varepsilon_0 \Phi = 0.$$

Como en la cavidad no hay cargas, la carga neta en la superficie interna es cero.

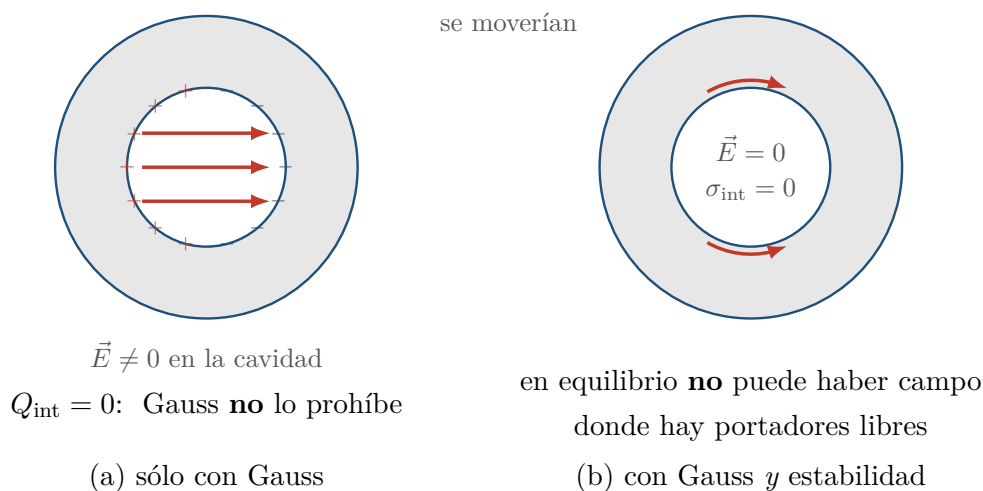


$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0 \implies Q_{\text{int}} = \varepsilon_0 \Phi = 0$$

La clave está en **dónde** se dibuja la gaussiana: toda ella dentro del material, donde $\vec{E} = 0$ punto a punto. Entonces el flujo es nulo no por cancelación sino porque el integrando lo es, y Gauss obliga a que la carga encerrada sea cero. Como la cavidad está vacía, la carga neta de la superficie interna también es cero.

2.2. Densidad superficial interna nula y estabilidad

Lo anterior solo prueba que la carga **neta** interna es cero, no que no haya zonas con $\sigma > 0$ y otras con $\sigma < 0$ que se cancelen. Descartarlo requiere un argumento **de estabilidad**: densidades de signo opuesto generarían líneas de campo a través de la cavidad y las cargas se moverían, contradiciendo el equilibrio.



*Gauss sólo dice que la carga **neta** de la cara interna es cero, y eso lo cumple también el panel (a), con zonas + y - que se compensan. Hace falta un segundo ingrediente: si hubiera esas densidades habría campo en la cavidad, las cargas de la superficie se moverían y no sería un equilibrio. Gauss no alcanza; hay que agregar la estabilidad.*

Sutileza: contraejemplos

Se pueden construir cavidades donde cargas opuestas quedan **atoradas** en un equilibrio localmente estable pero globalmente inestable (objetos macroscópicos). Con portadores reales esto **no ocurre**: los electrones, por agitación térmica, siempre encuentran el camino para neutralizarse. La conclusión $\sigma_{\text{interna}} = 0$ necesita **dos ingredientes**: Gauss (carga neta cero) y la estabilidad del equilibrio.

3. Campo eléctrico justo afuera de un conductor

Con densidad superficial σ , se busca el campo **justo afuera**. **No** es como una lámina infinita cargada: la lámina emite hacia ambos lados; aquí el campo sale **solo hacia afuera** (adentro $\mathbf{E} = 0$).

3.1. El argumento erróneo de Resnick

Se **admite** (a probar más adelante) que el campo justo afuera es **normal** a la superficie. El Resnick da un argumento **incorrecto** (ejercicio: hallar el error).

Argumento de Resnick y su error

Resnick: si hubiera componente tangencial, las cargas de la superficie se moverían $\Rightarrow$ no hay tangencial.

Error: aplica un razonamiento sobre el campo **afuera** a las cargas **dentro** del conductor. Supone implícitamente que la componente tangencial es **continua**; pero si se admite eso, como adentro ya es cero, no habría nada que probar. La componente **normal NO es continua** (salta de 0 a un valor no nulo), así que hay que justificar aparte por qué la tangencial sí lo es. El resultado es correcto; el argumento, no.

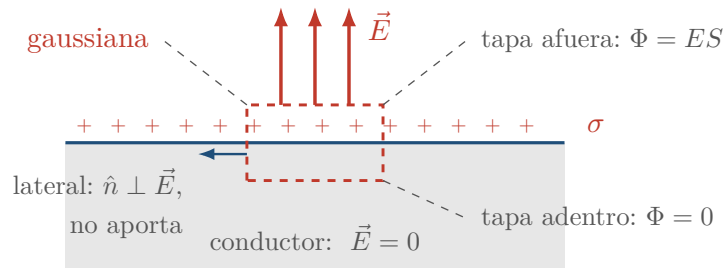
3.2. Cálculo por Gauss

Admitiendo $\mathbf{E}$ normal, se usa una superficie gaussiana en forma de **cilindro muy achatado**, con una tapa afuera y otra dentro:

Parte	Flujo	Razón
Lateral	0	$\mathbf{E}$ normal $\Rightarrow \mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{n}}$
Tapa interior	0	$\mathbf{E} = 0$ dentro del conductor
Tapa exterior (S chica)	ES	$\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$

Flujo total $\approx ES$. Por Gauss, con carga encerrada σS ,

$$E S = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}}.$$



La caja tiene que ser **cerrada** —por eso un cilindro y no una tapa suelta—, y muy achatada para que el σ que se usa sea el del punto. Lo que hace aparecer σ/ϵ_0 y no $\sigma/2\epsilon_0$ es que **sólo una tapa aporta**: la de adentro está en la región donde $\vec{E} = 0$.

Validez punto a punto

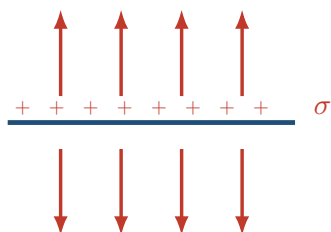
Si σ no es uniforme, para el campo en un punto se usa el σ de **ese** punto. La superficie gaussiana debe ser **cerrada** (de ahí el cilindro, no una tapa tangente).

3.3. Paradoja aparente: plano conductor vs plano cargado

- Plano infinito **cargado** (no conductor): $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (Clase 6).
- Plano infinito **conductor**: $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$.

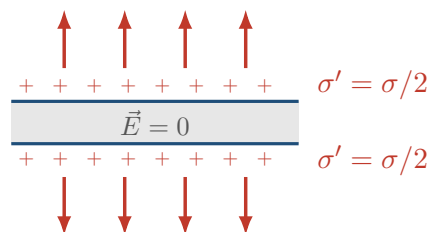
Resolución: todo conductor tiene espesor; la carga se reparte por simetría en sus **dos caras**, con $\sigma' = \sigma/2$ en cada una. La fórmula del conductor usa la densidad de la cara **pegada** al punto:

$$E = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \frac{\sigma/2}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

(a) plano **cargado**
(no conductor)



$$E = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \frac{\sigma/2}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

(b) placa **conductora**
(tiene espesor)

*Los dos resultados coinciden. La trampa es de notación: en (a) σ es la carga por unidad de área **del plano entero**; en (b) la fórmula $E = \sigma/\epsilon_0$ se aplica con la densidad de **una cara**, que es la mitad. Todo conductor real tiene espesor, y la carga se reparte por simetría entre sus **dos caras**.*

Coherencia Gauss vs Coulomb

No hay contradicción: se llama σ a cosas distintas (carga total del plano vs. de una cara). Para Gauss solo cuenta la carga **encerrada** («los de afuera son de palo»); para Coulomb se suman ambas caras, y da lo mismo.

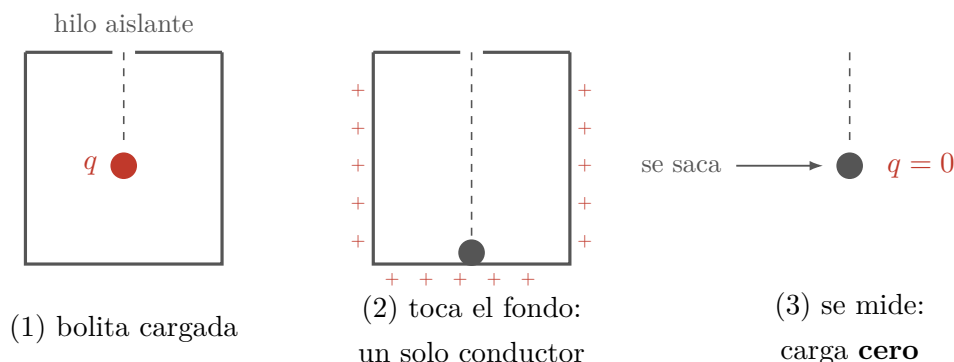
4. Prueba experimental de la Ley de Gauss

Como Gauss y Coulomb son **equivalentes en electrostática**, testear Gauss es una **prueba indirecta** de Coulomb, mucho más precisa que medir fuerzas.

Experimento (caja metálica):

1. Caja metálica conductora.
2. Se introduce una bolita conductora **cargada** colgada de un hilo aislante (se induce polarización).
3. Se tapa la caja (agujerito despreciable para el hilo): cavidad cerrada.
4. La bolita **toca el fondo**: forman **un solo conductor** y la carga migra a la **superficie exterior**; la bolita queda con carga **cero**.

5. Se saca la bolita y se mide su carga: **cero**.



Si la ley fuese $1/r^{2+\delta}$ con $\delta \neq 0$, la carga **no** migraría por completo a la cara externa y la bolita saldría con algo de carga. Como el experimento sólo pregunta **¿hay carga o no?**, y eso se detecta muchísimo mejor que una fuerza, se llega a $|\delta| < 10^{-15}$. Lo propuso **Priestley en 1767**, antes que Coulomb.

Por qué es tan preciso

Medir si hay carga o **no** (blanco/negro) es mucho más preciso que medir fuerzas. Así se acota el exponente de Coulomb:

$$F \propto \frac{1}{r^{2+\delta}}, \quad |\delta| < 10^{-15}.$$

Historia

Experimento **propuesto por Priestley en 1767** (antes que Coulomb), quien ya entendía que hallar carga cero implica la ley $1/r^2$, pero no lo ejecutó con precisión. Ventaja: no depende de que la caja esté perfectamente descargada. Con esto se cierra el capítulo 3 (Ley de Gauss).

5. Energía y potencial eléctrico

Comienza el **capítulo 4**. Las consideraciones energéticas son muy útiles cuando las fuerzas son **conservativas**.

5.1. Fuerzas conservativas

Una fuerza es **conservativa** si el trabajo no depende del camino; equivalentemente, el trabajo en una curva cerrada es cero:

$$W_{I \rightarrow F}^{(C_1)} = W_{I \rightarrow F}^{(C_2)} \quad \forall C_1, C_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

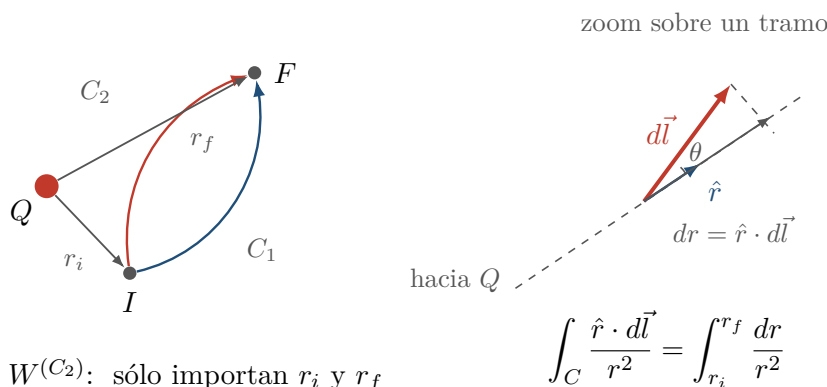
5.2. La fuerza electrostática es conservativa

Trabajo de la fuerza de una carga puntual Q sobre otra Q_0 que se mueve por una curva C :

$$W_{I \rightarrow F} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \frac{Q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \int_C \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot d\mathbf{l}.$$

Como $\hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{l} = dr$, la integral de línea se reduce a una integral ordinaria:

$$W_{I \rightarrow F} = \frac{Q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_i}^{r_f} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_f} \right).$$



La integral de línea parece difícil, pero $\hat{\mathbf{r}} \cdot d\vec{\mathbf{l}}$ es justamente dr : la proyección del desplazamiento sobre la dirección radial, o sea cuánto cambió la distancia a Q . Todo lo que el camino haga en la dirección transversal **no aporta trabajo**. Por eso la integral colapsa a una integral ordinaria y el resultado depende sólo de r_i y r_f : la fuerza es **conservativa**.

Trabajo entre dos cargas

$$W_{I \rightarrow F} = \frac{Q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_f} \right)$$

Solo depende de las posiciones inicial y final $\Rightarrow$ la fuerza electrostática es **conservativa**.

Caso general

Aunque se probó para dos cargas, por superposición las fuerzas electrostáticas de **cualquier** sistema son conservativas: el trabajo sobre una carga es la suma de los trabajos de las demás.

5.3. Energía potencial eléctrica

Al ser conservativa, hay una **energía potencial** U :

$$\Delta U = U_F - U_I = -W_{I \rightarrow F}.$$

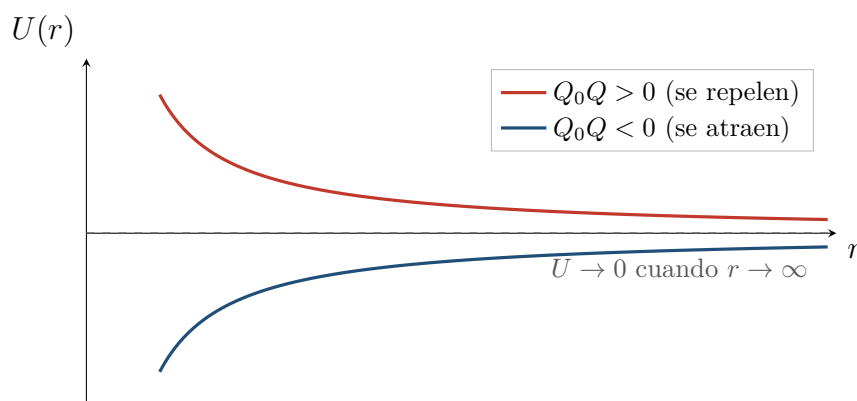
Solo las **diferencias** están bien definidas; el valor absoluto depende de una **constante aditiva** (nivel de referencia).

Energía potencial de dos cargas

Con la convención $U = 0$ para cargas infinitamente alejadas,

$$U(r) = \frac{Q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

- **Igual signo** ($Q_0 Q > 0$): $U > 0$; sueltas, se repelen hacia el mínimo (infinito).
- **Signo opuesto** ($Q_0 Q < 0$): $U < 0$; sueltas, se atraen hacia el mínimo (contacto).



$U = \frac{Q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ está definida **a menos de una constante aditiva**: sumarle un número a las dos curvas no cambia ninguna diferencia de energía, que es lo único con sentido físico. La convención $U = 0$ en el infinito es la que las hace tender a cero, y es cómoda porque separa los dos casos por el signo: $U > 0$ significa que hay que **gastar** energía para acercarlas, $U < 0$ que hay que gastarla para **separarlas**.

5.4. Energía potencial de un conjunto de cargas

Se arma el sistema trayendo las cargas **una a una** desde el infinito: la 1ª gratis; la 2ª siente a la 1ª; la 3ª a la 1ª y la 2ª; etc. Sumando y usando $U = -W_{\infty \rightarrow F}$:

Energía de un sistema de cargas puntuales

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{Q_i Q_j}{R_{ij}}$$

Suma sobre **todas las parejas**, cada una una sola vez ($i < j$).

6. Potencial eléctrico

6.1. Definición

Se aísla en U la parte que depende de la posición de una carga (p.ej. Q_1); todos esos términos son proporcionales a Q_1 :

$$U_{Q_1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i \neq 1} \frac{Q_i}{R_{1i}}.$$

El **potencial electrostático** es esa energía por unidad de carga (independiente de Q_1):

$$V = \frac{U_{Q_1}}{Q_1}.$$

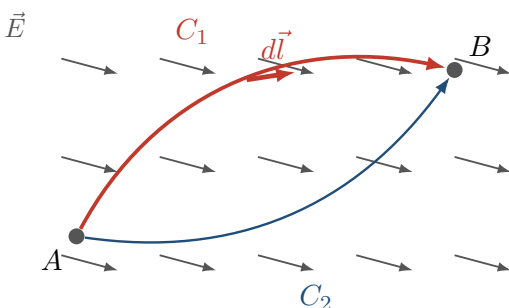
Como U , el potencial V se define a menos de una **constante aditiva**; lo bien definido son las **diferencias de potencial**.

6.2. Diferencia de potencial y campo eléctrico

Desplazando solo la carga de prueba Q_0 (las demás fijas) de A a B :

$$V_B - V_A = \frac{U_B - U_A}{Q_0} = -\frac{1}{Q_0} W_{A \rightarrow B} = -\frac{1}{Q_0} \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}.$$

Como $\mathbf{F} = Q_0 \mathbf{E}$, los Q_0 se cancelan:


$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (\text{igual por } C_1 \text{ que por } C_2)$$

*La independencia del camino no es un detalle técnico: es lo que hace que V **exista** como función de la posición. Si el trabajo dependiera del recorrido, no se podría asignar un número a cada punto. Nótese además que V no depende de la carga de prueba —los Q_0 se cancelan al dividir—: es una propiedad del **campo**, no de quien lo explora.*

Diferencia de potencial y campo

$$V_B - V_A = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

Independiente del camino (fuerza conservativa) y de Q_0 : es una propiedad del campo, no de la carga de prueba.